



Fundamentos de Comunicação de Dados (2025/2026)
Ficha de Exercícios - Digitalização - 2 aulas

1. Indique e explique quais são as principais fases de um processo de digitalização. Complemente a sua resposta com um exemplo ilustrativo.
2. O formato áudio designado por Compact Disc Digital Audio (CD-DA) assume a gravação de dois canais de áudio em formato PCM, cada um amostrado a uma frequência de 44.1 KHz e com 16 bits por amostra.
 - a) O que pode concluir quanto à banda de frequências do sinal analógico original que é considerada relevante por este formato de digitalização?
 - b) Neste formato qual a capacidade de armazenamento necessária para gravar 10 minutos de áudio?

3. Responda ao seguinte problema:

Um sinal analógico com $B=15$ KHz deve ser quantizado a $q \geq 200$ níveis e transmitido em PCM M-ário com $M=2^n$. Pretende-se encontrar os valores permissíveis para k (nº de dígitos por amostra), f_a (frequência de amostragem) e o correspondente valor de n se a largura de banda de transmissão disponível for $B_T=50$ KHz.

A1	A combinação $f_a=30$ KHz; $n=1$ e $K=8$ permite a transmissão do sinal.
B2	A combinação $f_a=30$ KHz; $n=2$ e $K=4$ permite a transmissão do sinal.
C3	Face aos requisitos apresentados não é possível a transmissão deste sinal.
D4	Em termos gerais, na digitalização, para um determinado valor de (q) o erro de quantização introduzido pode ser compensado utilizando frequências de amostragem bastante acima de $2*B$.

Indique se considera cada uma das afirmações anteriores verdadeira (V) ou Falsa (F):

A1		B2		C3		D4	
-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

4. Um sinal de voz com $B = 3$ KHz e $S=1/4$ W deve ser transmitido em PCM M-ário. Determinar os valores para a base da numeração M , número de dígitos k , e frequência de amostragem f_a , de modo a que $(S/N_q)_{dB} \geq 40$ se $B_T = 16$ KHz.

Nota: considere que $N_q = 1/3q^2$ e note que $(S/N_q)_{dB} = 10 \log_{10}(S/N_q)$



5. Responda ao seguinte problema:

Um sistema de transmissão possui um conversor AD para poder transmitir o sinal numa linha digital. A conversão AD precisa de ter uma potência do ruído de quantização uniforme inferior a 14×10^{-4} Watt. O sinal para transmissão tem uma largura de banda máxima de 1 KHz. A codificação das amostras, depois de quantizadas, é realizada em dígitos binários.

- | | |
|----|--|
| A1 | Cada amostra será digitalizada, no mínimo, com quatro bits. |
| B2 | Sem codificação adicional, a largura de banda do canal de transmissão tem que ser, no mínimo, igual a 4 KHz. |
| C3 | A utilização de um mecanismo de quantização não uniforme garantiria sempre uma digitalização de melhor qualidade. |
| D4 | Seja qual for a probabilidade de erro (por bit) na linha de transmissão, a potência total do ruído no destino será mais influenciada pelo ruído de quantização do que pelo ruído de decodificação. |

Indique se considera cada uma das afirmações anteriores verdadeira (V) ou Falsa (F):

A1		B2		C3		D4	
----	--	----	--	----	--	----	--

6. Em que consistem e quais os objectivos da utilização de *técnicas de compressão não-linear de sinal*, tal como seja o exemplo da aplicação da *lei-A* a determinados sinais analógicos.

Exercícios extra para consolidação da matéria

7. Considere que um determinado sinal analógico possui o espectro de amplitude apresentado na Figura 1.

- Tendo em conta o Teorema da Amostragem (apresentado na sebenta da disciplina na pp. 104), indique qual será a frequência de amostragem mínima necessária para o caso do sinal apresentado na Figura 1.
- Tenha em consideração a Equação 5.4 apresentada na pp. 103 da sebenta. Apresente um esboço aproximado do espectro do sinal amostrado quanto é utilizada uma frequência de amostragem abaixo do valor mínimo exigido.

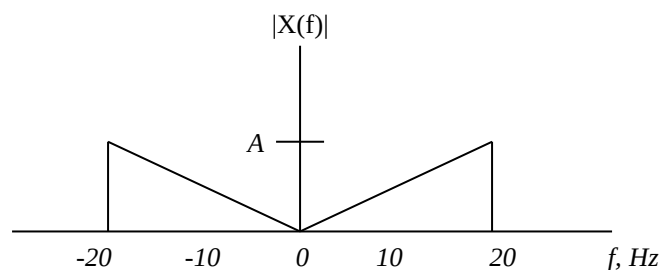


Figura 1



8. Um sistema de transmissão possui um conversor analógico-digital para poder transmitir um sinal áudio numa linha digital para posterior gravação no destino. O sinal para transmissão tem uma largura de banda de 12 KHz. Pretende-se utilizar um mecanismo de quantização uniforme. A codificação das amostras, depois de quantizadas, é realizada em binário e a largura de banda do canal de transmissão é igual a 200 KHz.
- a) Comente a seguinte afirmação: *“É possível atingir uma potência do ruído de quantização inferior a 100 picowatts”*. (nota: 1 picowatt = 10^{-12} watts)
 - b) Qual seria a capacidade de armazenamento necessária para gravar no destino 32 segundos do sinal áudio transmitido?
9. Comente a seguinte afirmação: *“Num processo de digitalização, para diminuir o ruído de quantização teremos que aumentar o número de níveis quânticos. No entanto isso originará obrigatoriamente um maior débito binário à saída do digitalizador.”*